

Curso 2020-21

Simulación de redes con PT

Practica 2B: Implementación de TRUNKs



Esta página está en blanco

RC.Simulacion con PT.Practica 2.Parte B.v1.5-ok

CONFIGURACIÓN DE ENLACES TRONCALES

Resumen

Un enlace troncal es un enlace punto a punto, entre dos dispositivos de red, que transporta más de una VLAN. Un enlace troncal de VLAN no pertenece a una VLAN específica, sino que es un conducto para las VLAN entre switches y routers o entre switches, por lo tanto, transporta el tráfico para todas las VLAN

Topología

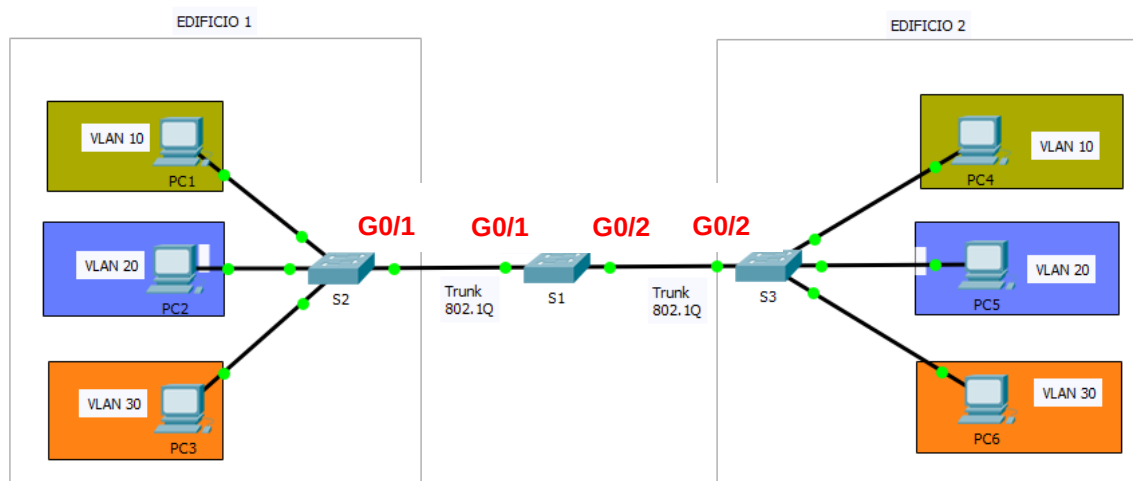


Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaces	IP Address (Dirección IP)	Máscara de subred	VLAN
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	10
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	20
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	30
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	10
PC5	NIC	172.17.20.25	255.255.255.0	20
PC6	NIC	172.17.30.26	255.255.255.0	30

Objetivos

Apartado 1. Visualizar la configuración de VLAN predeterminada.....2

Apartado 2. Configurar los enlaces troncales4

RC.Simulacion con PT.Practica 2.Parte B.v1.5-ok

Apartado 1. VISUALIZAR LA CONFIGURACIÓN DE VLAN PREDETERMINADA

En este apartado se va determinar que VLANs tienen configuradas por defecto los switches 2960 supuestamente nuevos.

Paso 1. **Mostrar las VLAN actuales**

Teclee en siguiente comando en modo privilegiado en cada switch¹:

```
S2#sh vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	Profesores	active	Fa0/11
20	Estudiantes	active	Fa0/18
30	Invitados	active	Fa0/6
99	Gestion(nativa)	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

S2#

En el caso de S2, existen 9 VLANs. Los 26 puertos están asignados.

```
S1#sh vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	Profesores	active	
20	Estudiantes	active	
30	Invitados	active	
99	Gestion(nativa)	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

S1#

¹ Los switches de Catalyst admiten más de 4000 redes VLAN, que se dividen en dos categorías: Redes VLAN de rango normal, con números de red VLAN de 1 a 1005. Las ID de 1002 a 1005 se reservan para las redes VLAN de Token Ring y FDDI. Se crean automáticamente y no se pueden eliminar. Aunque estas tecnologías ya no se utilizan, pero Cisco las mantiene por razones de compatibilidad con versiones IOS anteriores.

Las redes VLAN de rango extendido, son los números de red VLAN de 1006 a 4096, para empresas globales.

RC.Simulacion con PT.Practica 2.Parte B.v1.5-ok

Paso 2. **Verificar la pérdida de conectividad entre dos PCs en la misma red**

Aunque PC1 y PC4 estén en la misma red, no pueden hacer ping entre sí. Esto es porque los puertos que conectan los switches se asignaron a la VLAN 1 de manera predeterminada (véase el paso anterior). Para proporcionar conectividad entre las computadoras en la misma red y VLAN, se deben configurar enlaces troncales.

RC.Simulacion con PT.Practica 2.Parte B.v1.5-ok

Apartado 2. CONFIGURAR ENLACES TRONCALES

Los enlaces troncales que deben configurarse son entre S1 y S2 (puertos G1/1) y entre S1 y S3 (puertos G1/2).

Paso 1. Establecimiento simultaneo de dos trunks en S1 hacia S2 y S3.

Gracias al protocolo DTP² se produce una negociación que evita la configuración en ambos extremos. El DTP admite los enlaces troncales ISL y 802.1Q. Este curso se concentra en la implementación del 802.1Q del DTP.

- Selección de las interfaces g0/1 y g0/2
- Definición de g0/1 y g0/2 como troncales
- Determinación de la VLAN nativa para ambas interfaces³

```
S1(config)# interface range g0/1 - 2
S1(config-if-range)# switchport mode trunk
S1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99
```

- Acceder al CLI de S2 y S3 para ver el resultado de la negociación de DTP

Al hacerlo, vemos que los siguientes mensajes⁴ se repiten periódicamente y que nos indican un problema con la VLAN nativa y que se debe corregir, aunque ya se ha levantado ambas conexiones trunk y la conectividad esté establecida:

```
S2#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on
GigabitEthernet0/1 (1), with S1 GigabitEthernet0/1 (99).
```

```
S3#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on
GigabitEthernet0/2 (1), with S1 GigabitEthernet0/2 (99).
```

Paso 2. Verificar que el enlace troncal esté habilitado en el S2 y el S3.

En el S2 y el S3, emita el comando **show interface trunk** para confirmar que el DTP haya negociado de forma correcta el enlace troncal con el S1 en el S2 y el S3. El resultado también muestra información sobre las interfaces troncales en el S2 y el S3, como se puede apreciar más abajo.

```
S2#show interface trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gig0/1	auto	n-802.1q	trunking	1


```
Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    1-1005
```



```
Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    1,10,20,30,99
```



```
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    10,20,30
```

² El protocolo de enlace troncal dinámico (DTP) es un protocolo propiedad de Cisco. Los switches de otros proveedores no admiten el DTP

³ El puerto de enlace troncal tarda un cierto tiempo para activarse debido a la ejecución de STP (Spanning tree protocol).

⁴ Son mensajes de notificación de SYSLOG de la red de severidad 4 (Warning)

RC.Simulacion con PT.Practica 2.Parte B.v1.5-ok

Recordemos que en S1 se configuró VLAN 99 como VLAN nativa. Sin embargo, S2 y S3 utilizan VLAN1 como VLAN nativa predeterminada según lo indicado por el mensaje de syslog. Por tanto se debe corregir este inconveniente que no anula la conectividad troncal conseguida pero que puede dar lugar a muchos problemas.

Paso 3. Corregir la incompatibilidad de VLAN nativa en el S2

Para ello se accede a las interfaces y se corrigen las VLANs nativas:

```
S2(config)#int g0/1
S2(config-if)#switchport trunk native vlan 99
```

El mensaje SYSLOG que se emite espontáneamente será:

```
%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0099.
Port consistency restored
```

Paso 4. Corregir la incompatibilidad de la VLAN nativa en el S3

El mismo procedimiento que el apartado anterior. **(en S3 es: int g0/2)**

Paso 5. Emita el comando **show vlan brief** para mostrar información acerca de las VLAN configuradas en S2 y S3

```
S3#sh vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1
10	Profesores	active	Fa0/11
20	Estudiantes	active	Fa0/18
30	Invitados	active	Fa0/6
99	Gestion (nativa)	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

S3#

RC.Simulacion con PT.Practica 2.Parte B.v1.5-ok

REFERENCIAS

Redes de computadores. *Introducción a IOS*, Madrid 2020.